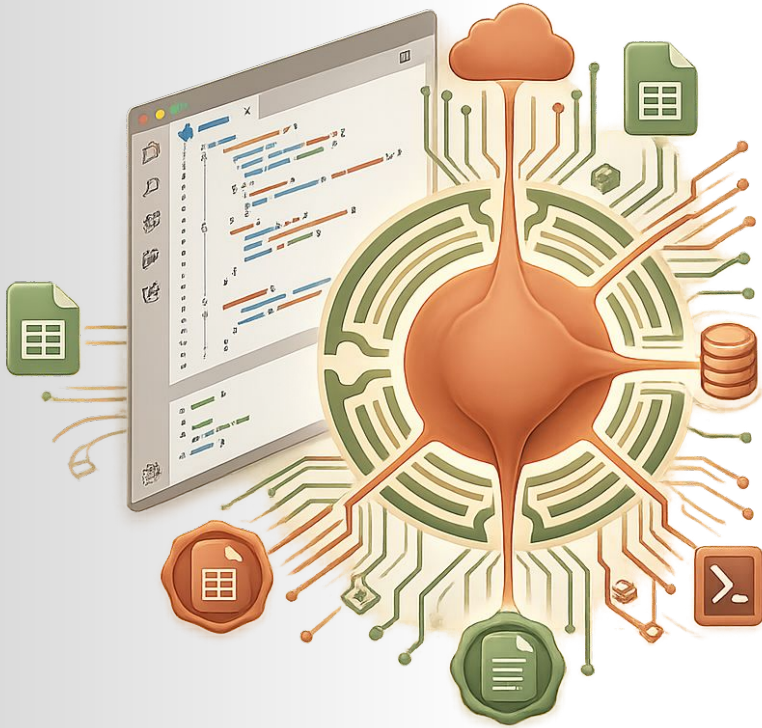




Context Engineering und Claude-Infrastruktur

Project: Legal History Hub
Max-Planck-Institut für
Rechtsgeschichte & Rechtstheorie
Workshop 4 - 12.05.2026

Mag. Christian Steiner MA

Digital Humanities Craft OG

www.dhcraft.org | office@dhcraft.org

Slides were generated AI-assisted.
Images are partly AI-generated.



Agenda und Themen

Block 1: Context Engineering

Block 2: Claude Desktop als Arbeitsumgebung

Block 3: Anthropics Produktlandschaft + Risiken + Grenzen

Block 4: Hands-on



Block 1: (Wiederholung weils so wichtig ist;) Wie
Context eure Antworten zuverlässiger macht

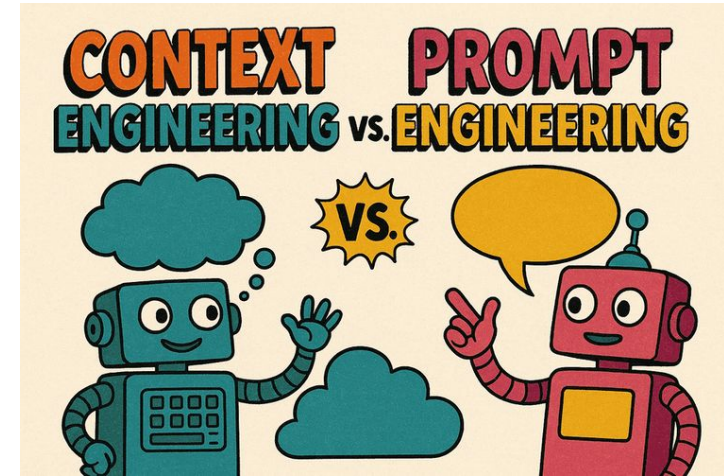
Von Prompt Engineering zu Context Engineering

Prompt Engineering Era: formulierungsbasierte Optimierung einzelner Anfragen. Chain-of-Thought, Role-Prompting, Few-Shot.

Context Engineering Era: systematische Kuratierung, Filterung und Strukturierung der Information, die dem Modell zur Verfügung steht.

*"Better models don't need prompt hacks anymore, but they desperately need **well-engineered context** to perform optimally."*

Der Engpass verlagert sich von **wie wir fragen** (Prompts) zu **was wir bereitstellen** (Context). Frontier Models haben gute Prompt Optimizer aber sie leiden immer noch unter **Context Rot**, wenn sie irrelevante Informationen erhalten.



Hong, K.; Troynikov, A.; Huber, J. [Context Rot](#). Chroma Research, 2025. Mei, L. et al. [A Survey of Context Engineering for LLMs](#). arXiv:2507.13334, 2025.

Context Rot: How Increasing Input Tokens Impacts LLM Performance (Paper Analysis). https://youtu.be/hpC4qiWu_aY

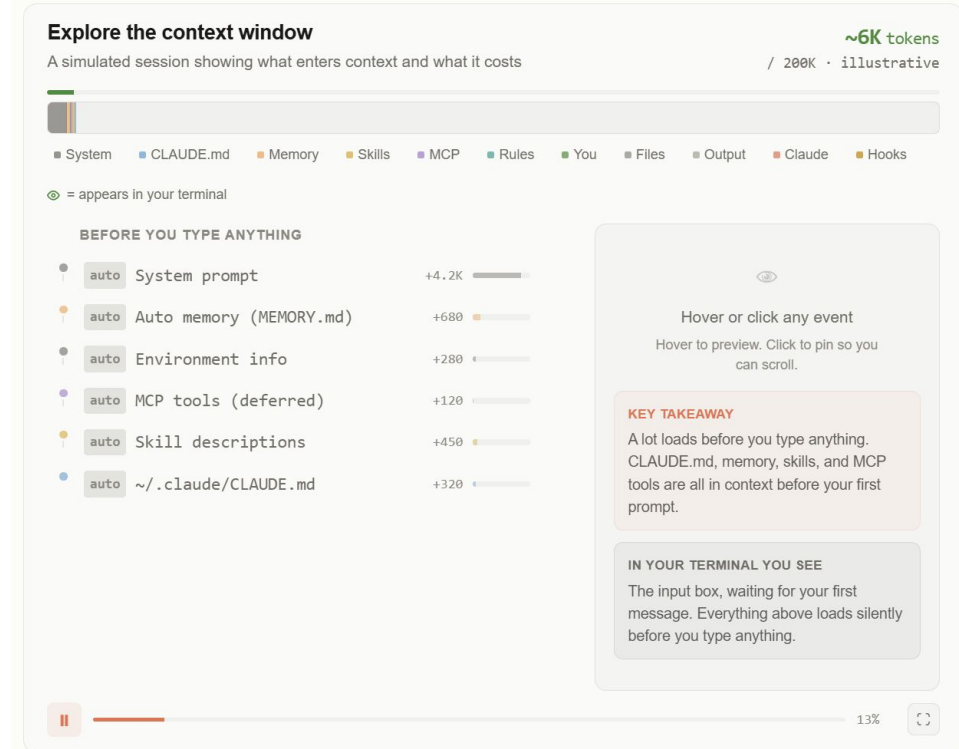
Drei Schichten des Kontexts

Ebene 1 – System-Instruktionen: persistente Rollendefinition, Arbeitsweise, Vorwissen, Memory.

Ebene 2 – Projekt- oder Session-Kontext: kuratierte Wissensbasis, Referenzdokumente, Ausgabeformate für eine bestimmte Arbeitslinie.

Ebene 3 – Einzel-Prompt: die konkrete Aufgabe im Moment.

Die meiste Zeit fließt oft in Ebene 3. Die meiste Wirkung entsteht in Ebene 1 und 2.



Model Context Window = 8K

Input Token

6000 Token

A context window, in the context of large language models (LLMs), refers to the portion of text that the model can consider at once when generating or analyzing language.
[...]

Output Token

1500 Token

Lorem ipsum ...

Context Window = 6000 + 1500 < 8000

Model Context Window = 8K

10000 Token

A context window, in the context of large language models (LLMs), refers to the portion of text that the model can consider at once when generating or analyzing language. It is essentially the window through which the model "sees" and processes text, helping it understand the current context to make predictions, generate coherent sentences, or provide relevant responses.
[...]

1500 Token

Lorem ipsum ...

Context Window = 10000 + 1500 > 8000

3500 tokens are not in the context window!

- **Context Usage**

Model: claude-opus-4-7[1m]

Tokens: 621k / 1m (62%)

Estimated usage by category

Category	Tokens	Percentage
System prompt	9k	0.9%
System tools	14.4k	1.4%
System tools (deferred)	18.8k	1.9%
Memory files	5k	0.5%
Skills	1.2k	0.1%
Messages	591.6k	59.2%
Free space	345.8k	34.6%
Autocompact buffer	33k	3.3%

Memory Files

Type	Path	Tokens
Project	c:\Users\chstn\Desktop\data\DHCraft\Projekte\ideaLab-Claude-WS\CLAUDE.md	5k

Wie groß ist mein Context Window?

- **Zwei Faktoren:** was kann das Modell und wie viel zahle ich
- **Context Window (Stand April 2026):** Opus 4.7 und Sonnet 4.6 **unterstützen 1M** Tokens.
- **Chat-UI (claude.ai): 200K** auf allen paid plans (Enterprise 500K bei bestimmten Modellen).
- **Autocompact (/compact)** fasst ältere Nachrichten zusammen, wenn das Fenster voll wird – Konversationen laufen praktisch unbegrenzt weiter.
- **Claude Code: 1M automatisch** für Max, Team und Enterprise ohne Aufpreis. Pro muss /extra-usage aktivieren.
- **API:** 1M Standard

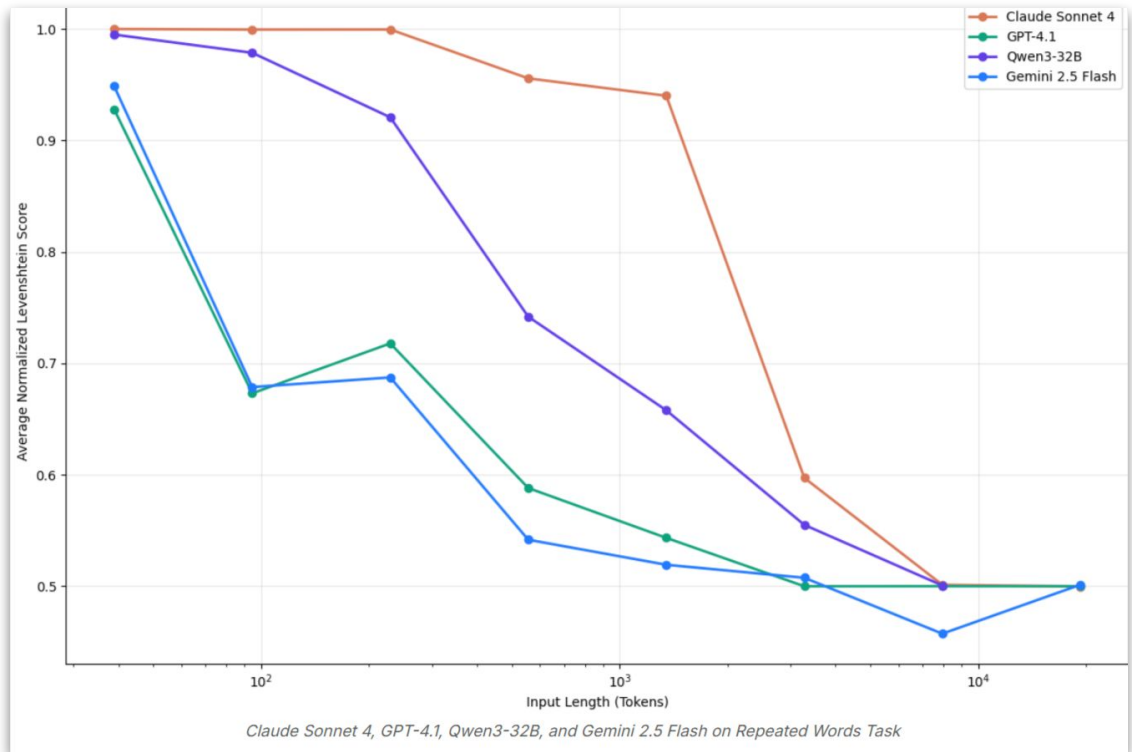
Das Limit ist nicht das Ziel – siehe Context Rot.

Context Rot

Die progressive Verschlechterung der LLM-Performance mit zunehmender *Token*-Anzahl im *Context Window*.

Ursache ist die nachlassende Präzision der Attention-Mechanismen bei steigender Kontextlänge.

Faustregel aktuell: ca 50% sind optimal



Context Engineering: Die drei Kernoperationen

Die systematische Gestaltung und Optimierung des Context Windows von LLMs

1. Context Creation (Explizierung):

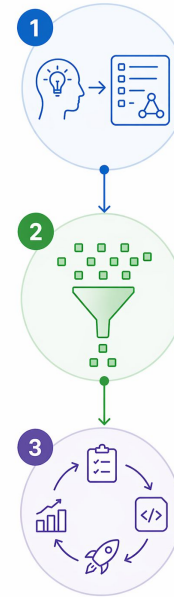
Übersetzung von implizitem Forschungswissen („Tacit Knowledge“) in explizite, maschinenlesbare Strukturen.

2. Context Compression (Verdichtung):

Reduktion auf das Wesentliche zur Vermeidung von „Context Rot“. Mehr Tokens führen oft zu schlechteren Ergebnissen – Präzision erhöht die Modellaufmerksamkeit.

3. Context Orchestration (Steuerung):

Die dynamische Dosierung von Kontextinformationen über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg.



Distillation: Markdown als Arbeitsformat

Distillation ist die angewandte Seite von Context Engineering: maximale Information bei minimalen Tokens. Konkret: Projektwissen in kompakte **Markdown-Dokumente** verdichten.

Warum Markdown statt .docx oder .pdf:

- Hohe Präsenz in den Trainingsdaten von Frontier-LLMs
- Trennt Struktur von Inhalt, versionierbar mit Git
- Direkt diff-bar, exportierbar nach HTML, PDF, PPTX, LaTeX ...
- **Nativ** in Agent-Konfigurationen verwendet (AGENTS.md, CLAUDE.md, SKILL.md, MEMORY.md ...)

Grundsatz: Documents as Source of Truth, Code and Output as Disposable Artifact.



CLAUDE.md

Warum `.docx` teurer ist als `.md`

Markdown – ca. 14 Tokens

Workshop

- Block 1: Context Engineering

document.docx – ca. 220 Tokens

```
<w:document xmlns:w="...">
  <w:body>
    <w:p>
      <w:pPr><w:pStyle
w:val="Heading1"/></w:pPr>
      <w:r><w:t>Workshop</w:t></w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr><w:numPr><w:numId
w:val="1"/></w:numPr></w:pPr>
      <w:r><w:t>Block 1: Context
Engineering</w:t></w:r>
    </w:p>
  </w:body>
</w:document>
```

Wissensdokumente

Ein Wissensdokument ist eine atomare, strukturierte Wissensseinheit, die durch Destillation aus Rohmaterial (Quellen, Erfahrungen, Daten) entsteht und als **Kontextartefakt** für die Zusammenarbeit zwischen **Menschen und LLMs** optimiert ist. Im **Context Engineering** fungiert das Wissensdokument als materialisierte **Context Compression**.

- **Duale Lesbarkeit**

Für Menschen verständlich, für LLMs als Kontext nutzbar

- **Kompaktheit**

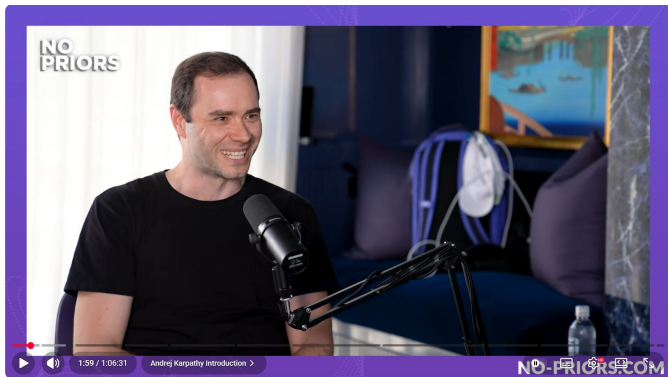
Maximale Information bei minimalen Tokens

- **Portabilität**

Als Markdown-Datei in Wissenssystemen wie Obsidian verwendbar, verlinkbar, austauschbar.



The End of Coding as we know it (program.md)



The End of Coding: Andrej Karpathy on Agents, AutoResearch, and the Loopy Era of AI

<https://www.youtube.com/watch?v=kW5ViQ7dziU>

“I don't think I've typed like a line of code probably since December.”

“A research organization is a set of **markdown** files that describe all the roles and how the whole thing connects.”

- [Andrej Karpathy - March 20, 2026](#)

Critical Expert in the Loop

LLMs haben keine internen Mechanismen zur **Verifikation**. Die Verantwortung für Korrektheit liegt bei der Person, die mit dem Modell arbeitet. Kritische Prüfung setzt Domänenwissen voraus. Nur wer den Gegenstand kennt, kann beurteilen, ob das Modell plausibel antwortet oder konfabuliert.

Polln, Christopher. 'Promptotyping mit Claude Sonnet 4. Vibe-Coding erfordert den Critical-Expert-in-the-Loop', Digital Humanities Craft - Research Blogs, 27 May 2025.
<https://dhcraft.org/excellence/blog/Critical-Vibing-Claude-4/>.

Strukturelle Schwächen

- **Sycophancy:** LLMs tendieren dazu, Nutzer:innen zuzustimmen statt zu widersprechen.
- **Konfabulation (Halluzinationen):** LLMs erzeugen plausibel klingende, aber erfundene Details.
- **Nicht-Determinismus:** Derselbe Prompt liefert unterschiedliche Ergebnisse. Varianz ist systemimmanent, nicht Fehler.
- **Bias:** LLMs reproduzieren systematische Verzerrungen aus ihren Trainingsdaten.

Malmqvist, Lars. „Sycophancy in Large Language Models: Causes and Mitigations“. Preprint, 22. November 2024.
<https://arxiv.org/abs/2411.15287v1>.

Ji, Ziwei, et al. „Survey of Hallucination in Natural Language Generation“. ACM Computing Surveys, Bd. 55, Nr. 12, 2023.
<https://arxiv.org/abs/2202.03629>.

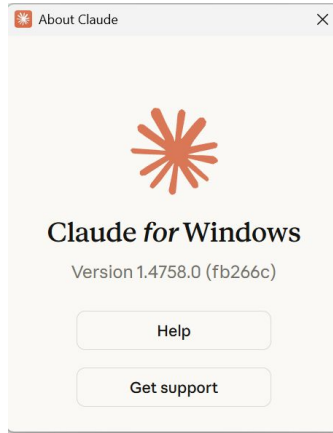
Prüffragen während der Arbeit

- Hat das Modell meiner Annahme widersprochen, oder sie nur bestätigt?
- Kann ich konkrete Angaben, etwa Zahlen, Namen, Quellen, unabhängig verifizieren?
- Habe ich suggestiv gefragt oder Raum für Widerspruch gelassen?
- Was passiert, wenn ich denselben Prompt erneut stelle?

Metakognition

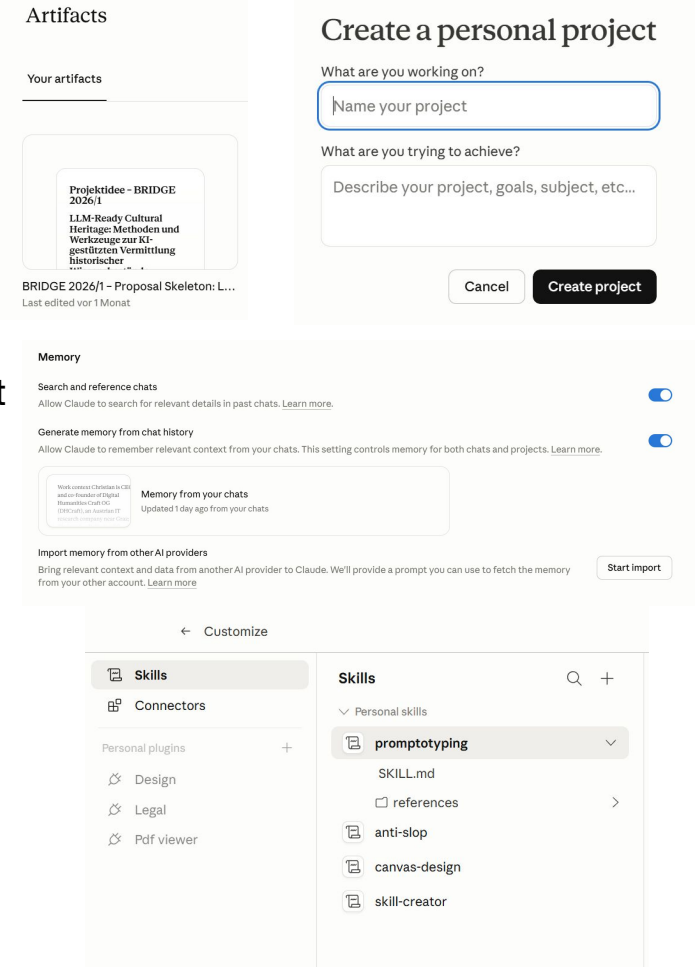
Der **Critical Expert in the Loop** reflektiert **Output und Prozess**.

Block 2: Claude Desktop als operativer Arbeitsplatz



Claude Desktop jenseits des Chats

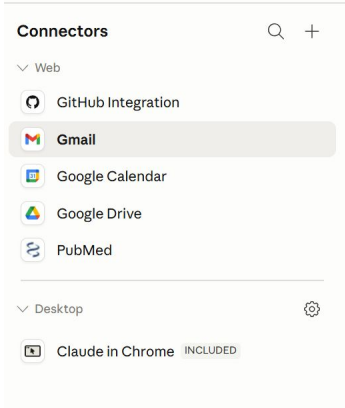
- **Projects**: persistenter Arbeitskontext mit eigenen Systeminstruktionen, Wissensbasis, Connectors. Effizienzgewinn durch Wiederverwendung.
- **Artifacts**: iterierbare Outputs in eigenem Fenster. Reduziert Copy/Paste in Zielprogramme.
- **Memory**: konversationsübergreifender Nutzerkontext. Nützlich für Rolle/Stil, Risiko: veraltete Annahmen. Regelmäßig auditieren.
- (Custom) **Skills** (<https://agentskills.io>): modulare Erweiterungen der Fähigkeiten, nur bei Bedarf in den Kontext geladen.
 - Beispiel-Skills für euer Team: /jour-fixe-statusupdate, /meeting-protokoll ...
- **Connectors**, **MCP** (externe Systeme)
- **Agentic Research** (mehrstufige Recherche)



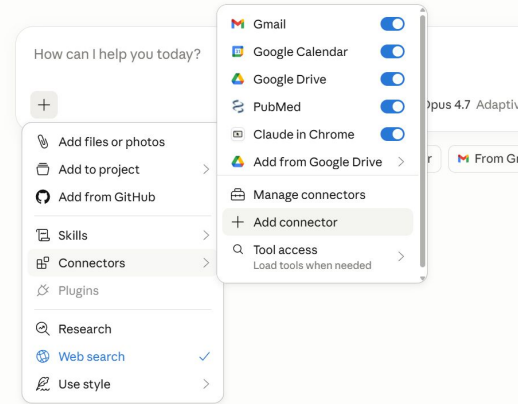
Connectors und MCP

- **Native Connectors** (April 2026): Gmail, Google Drive, Calendar, GitHub, Notion, Linear, Atlassian, Slack ... Liste wächst ständig.
- **Microsoft 365** (read-only auf Outlook, OneDrive, SharePoint, Teams): seit April 2026 für alle Plans angekündigt – produktiv zuverlässig nur Team/Enterprise mit Entra-Global-Admin-Consent.
- **MCP (Model Context Protocol)**: offener Standard, seit Dezember 2025 unter Governance der Agentic AI Foundation (Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft, AWS u.a.). Server exponieren Tools, Clients konsumieren standardisiert.

Anthropic. [Donating MCP](#), 2025. Setup: support.claude.com/.../microsoft-365-connector.



☀ Coffee and Claude time?

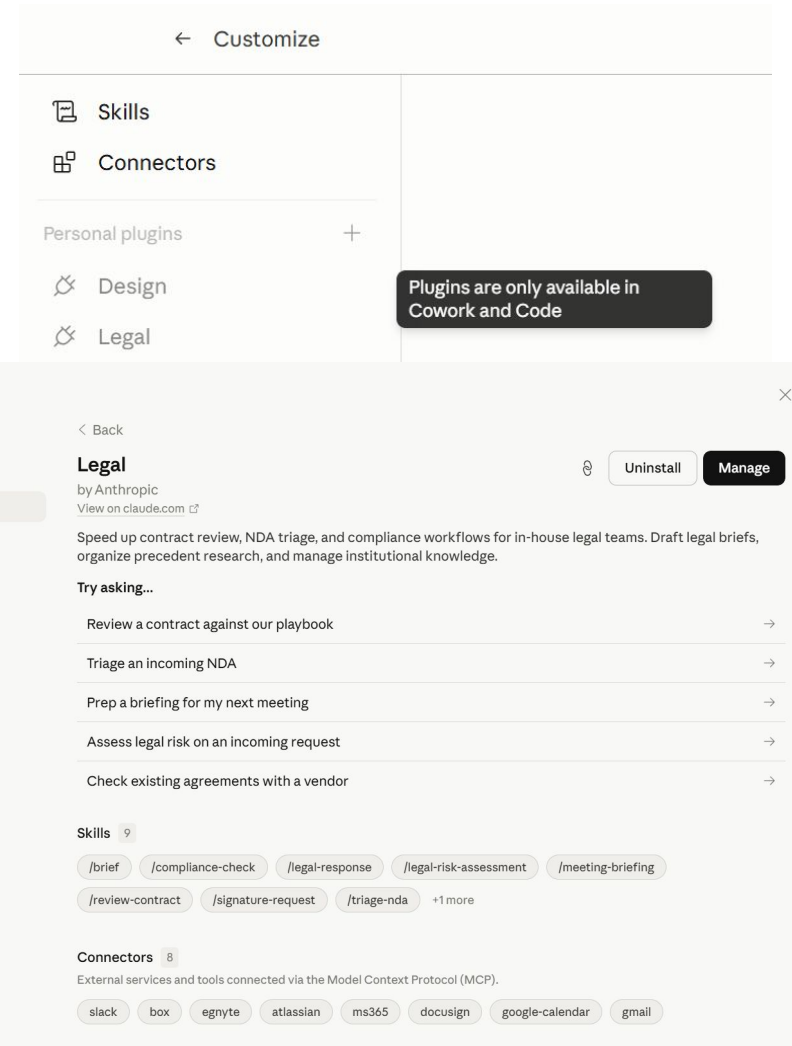
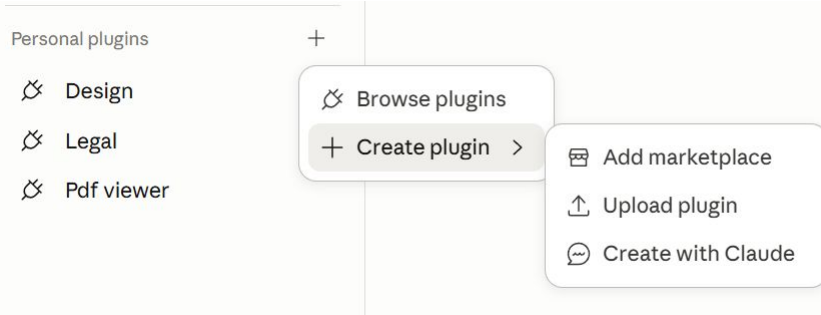


Plugins?

Kombinieren Skills (.md) + Subagents (.md) + Connectors (MCP)

Grenze kann verwirrend sein → “Bundle” Gedanke

<https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>



Demo: Project-Setup

Live-Konfiguration eines Projects aus einem eurer (persönlichen) Use Cases.

- Systeminstruktion formulieren (lassen) inkl. Ausgabeformat definieren (lassen)
- Referenzdokumente einbinden (Wir erinnern uns: Markdown works best!)
- Erster Durchlauf mit echtem Input

The screenshot displays the Noodle Maker web application interface. At the top left, there is a navigation link '← All projects'. The main header area includes the title 'Noodle Maker', a settings menu (three dots), a notification bell, and a 'Share' button. Below the header is a large text input field containing the prompt 'How can I help you today?'. To the right of the input field, it shows 'Opus 4.7 Adaptive' and a microphone icon. Below the input field is a button labeled 'Start a task in Cowork'. The interface is divided into two main sections. The left section lists project entries: 'Mehl zu Ei und Wasser Verhältnis' (last message 17 hours ago), 'Ramen-Nudeln selber machen' (last message 2 days ago), and 'Custom instruction für noodle make guide' (last message 2 days ago). The right section is a detailed view of a project, showing 'Memory' (with a note that it will appear after a few chats), 'Instructions' (a custom instruction for a Philips Pastamaker), and 'Files' (a progress bar showing 6% capacity used, with a list of files including '45eddc.pdf' and a PDF icon).

← All projects

Noodle Maker

⋮ 🔔 Share

How can I help you today?

+

Opus 4.7 Adaptive 🎤

📌 Start a task in Cowork

Mehl zu Ei und Wasser Verhältnis
Last message 17 hours ago

Ramen-Nudeln selber machen
Last message 2 days ago

Custom instruction für noodle make guide
Last message 2 days ago

Memory

Project memory will show here after a few chats.

🔒 Only you

Instructions

Custom Instruction: Pastamaker Guide Du bist mein persönlicher Guide für den **Philips Pastamaker** (Modelle HR2358 / HR2354 / ...)

Files

6% of project capacity used • Indexing

45eddc.pdf
4,756 lines
PDF


PDF

Block 3: Recht, Produktlandschaft, Token Ökonomie

Datenschutz und DSGVO

- **Training auf Nutzereingaben:** Consumer-Pläne (Free, Pro, Max) seit 28.09.2025 im Opt-out-Modus, Default ist also Training aktiv. Wer es eingeschaltet lässt, dessen Chats werden bis zu 5 Jahre für Modelltraining vorgehalten; bei Opt-out werden sie nach 30 Tagen gelöscht. Team, Enterprise, API, Bedrock und Vertex AI sind generell vom Training ausgenommen.
- **Data Processing Agreement (DPA):** für DSGVO-konforme Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Bei Team, Enterprise, API und Console automatisch in den Commercial Terms enthalten. Free, Pro und Max haben kein Data Processing Agreement, sind also für personenbezogene Daten unzulässig.
- **Zero Data Retention (ZDR):** Vereinbarung, unter der Eingaben und Ausgaben nach der Antwort nicht persistiert werden. Nur auf Antrag und nach Anthropic-Genehmigung verfügbar, beschränkt auf manche APIs und Claude Code (via Commercial API Key oder Claude Enterprise mit aktiviertem ZDR). Die Chat-Oberflächen von Team und Enterprise fallen nicht darunter.

Privacy settings

Export data

Shared chats

Memory preferences

Location metadata

Allow Claude to use coarse loc

Help improve Claude

Allow the use of your chats an

Datenschutz und DSGVO

- **Verarbeitungsort:** Claude.ai und die direkte Anthropic API verarbeiten in den USA ([inference_geo](#) derzeit nur [us](#) / [global](#)). Garantierte EU-Verarbeitung nur via AWS Bedrock (EU-Inferenzprofil, mehrere EU-Regionen) oder Google Vertex AI (regionale EU-Endpunkte, +10 % Aufpreis). Azure Foundry bietet aktuell keine echte EU-Residenz für Claude (laut Anthropic „Coming 2026“).
- **Speicherdauer:** Bei Consumer-Plänen werden Chats automatisch nach 30 Tagen gelöscht (bzw. nach bis zu 5 Jahren, falls Training aktiviert ist). Team und Enterprise löschen Chats nicht automatisch, weil sie als längerfristige Arbeitsumgebung gedacht sind; der Nutzer entscheidet selbst, wann er löscht. Enterprise-Admins können zusätzlich eine automatische Löschfrist festlegen (mindestens 30 Tage). Bei der API werden Eingaben und Ausgaben standardmäßig nach 7 Tagen verworfen (seit 14.09.2025). Tarifübergreifend gilt: bei Policy-Verstoß bis 2 Jahre, Trust-and-Safety-Classifizierung-Ergebnisse bis 7 Jahre, Feedback (👍/👎) 5 Jahre.

Pragmatische Regel: keine personenbezogenen oder vertraulichen Daten in Consumer-Produkte. Team ist mit Data Processing Agreement und ohne Trainingsnutzung für die meisten Arbeitskontexte ausreichend, verarbeitet aber weiterhin in den USA. Für besonders sensible Workflows (z. B. besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO): Bedrock EU oder Vertex AI EU. Bei Bedarf zusätzlich ZDR (nur in Anthropic API mit Vereinbarung möglich). privacy.claude.com ; trust.anthropic.com/subprocessors

Die Claude-Produktfamilie

- **Claude.ai:** Web-Chat-Interface, der klassische Einstiegspunkt
- **Claude Desktop:** App für macOS/Windows, Host für **Chat, Cowork, Claude Code**
- **Claude Mobile App:** iOS/Android, Chat plus Remote-Steuerung laufender Desktop-Sessions (Dispatch für Cowork, Remote Control für Claude Code)
- **Claude in Office:** PowerPoint, Excel, Word (Add-ins)
- **Claude in Chrome:** Browser-Extension (Beta)
- **Claude Cowork:** agentisches Arbeiten in Claude Desktop (Research Preview) inkl. Dispatch
- **Claude Code:** CLI, VS-Code-Extension, oder eingebettet in Claude Desktop inkl. Remote Control
- **Claude Design:** Web-App unter claude.ai/design (Research Preview seit 17.4.2026)

Die Modelle sind überall identisch. Was variiert, ist die **Integration in die Umgebung**, der **Token-Verbrauch** und wie viel du am **Verhalten justieren** kannst, also genau die Faktoren, die in der Praxis über Eignung und Kosten entscheiden.

Marketing? vs. Fähigkeiten

Anthropics Strategie: “Poweruser”

(Claude Code) und Mainstream
(Cowork, Office-Add-ins) parallel.

Marktsegmentierung, beide Zielgruppen
monetarisierbar.

The screenshot displays the Claude AI interface with several key sections:

- Microsoft Office:** A section for integrating with Microsoft Office applications. It lists Excel, PowerPoint, and Word, each with an "Install" button. Below this, a search bar is visible with the text "Searching...". To the right, a table titled "Which names are the top movers in my portfolio and why?" lists various companies and their sectors.
- Desktop:** A section for using Claude on a desktop. It includes a "Chat, cowork, and code in one app. Claude works with your files, apps, and browser tabs." description and an "Open" button. Below this, a grid of icons represents various tasks: "My downloads folder is a mess! Can you clean it up?", "Turn these receipts into an expense report", and "Create a shopping list, go on Chrome, and make an order".
- Claude Code:** A section for using Claude as a code editor. It includes a "Build, debug, and ship from your terminal or IDE." description and buttons for "Terminal", "VS Code", "Desktop app", "JetBrains", and "Slack".
- Mobile:** A section for using Claude on mobile devices. It includes a "Chat hands-free, connect Claude to your favorite apps, and kick off tasks on the go." description and buttons for "iOS" and "Android".
- Chrome:** A section for using Claude in a web browser. It includes a "Claude navigates, clicks buttons, and fills forms in your browser. Works in Cowork." description and an "Install" button.

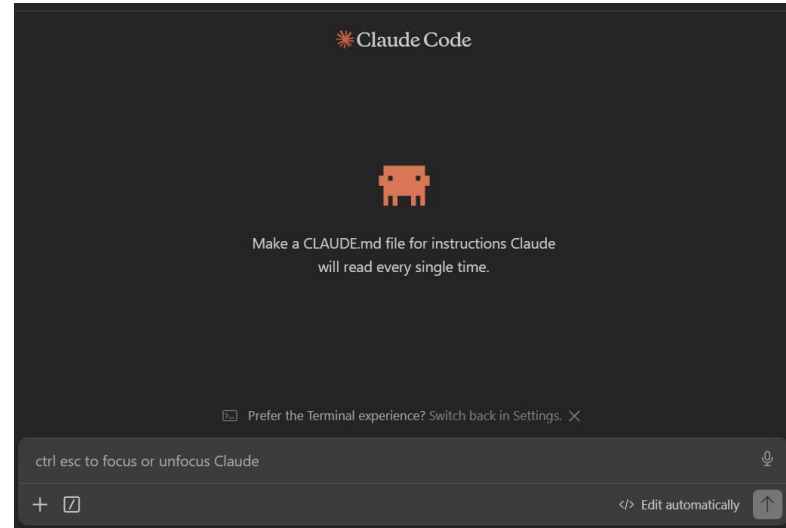
Claude Code: Terminologie-Disclaimer

Die Produktbezeichnung ist irreführend. Claude Code ist das **vollständigste Tool** im Ökosystem und nicht auf Programmierung beschränkt.

Einsatzbereiche jenseits von Code:

- Dokumentenerstellung (Berichte, Protokolle, Publikationen ...)
- Datenverarbeitung (CSV, Excel, Datenbanken ...)
- Präsentationsgenerierung (Marp, python-pptx ...)
- Recherche und Synthese
- Workflow-Automation

VS Code: erweiterbarer Editor mit Terminal-Integration. Mit der Claude-Code-Extension wird VS Code zum Agent-Interface.
Keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt.



Claude Design + Claude Code = Gold

<https://claude.ai/design/p/7a131c06-f05b-4821-af9a-d10539ff2da4?file=Workshop+Deck.html&slide=1>

Send to local coding agent

Send to Claude Code Web

Claude Code

> Fetch this design file, read its readme, and implement the relevant aspects of the design. https://api.anthropic.com/v1/design/h/bXg8cKmoM9W7leUCswQjog?open_file=Workshop+Deck.html

Implement: *Workshop Deck.html*

Copy command

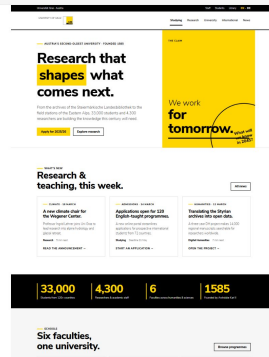
OPTIONS

☐ Download zip instead
Drop the bundle into your agent's chat manually.

Give the agent more detail on what to implement (optional)

Workshop Deck.html

ig page
plying the system



Design System

Design Files

project

FOLDERS

> assets
Folder

> fonts
Folder

> preview
Folder

reference
Folder

cd-manual.txt
Document

Uni_Graz_CD-Manual_2025-07-30.pdf
File

> site
Folder

> uploads
Folder

STYLESHEETS

colors_and_type.css
Stylesheet

tokens.css
Stylesheet

DOCUMENTS

SKILL.md
Document

README.md
Document

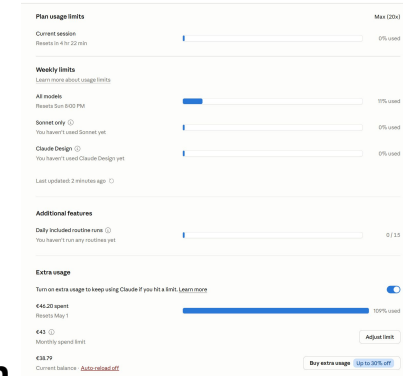
Token-Ökonomie

Strukturelle Einsparungen:

- **Projects und Custom Skills** wiederverwenden statt System-Prompts duplizieren
- Kuratierter Kontext statt Dokumenten-Dump (**Distillation**)
- Neue Konversation bei **Context Rot**, nicht das Window ausreizen (ca. 50%)
- **Markdown** statt PDF/Word, wo möglich
- Mit Bauchweh: Modell zur Aufgabe wählen – Sonnet ist seit 4.6 für die meisten Wissensarbeits-Aufgaben auch “ausreichend”, **Opus jedoch immer überlegen**

Plan-Realität: Standard (Pro) reicht kaum mehr für Agent Nutzung. Minimum Max 5x für kontinuierliche Agent-Workflows. Wöchentliche Caps auf Pro/Max seit August 2025 und kein Timing-Trick umgeht sie.

claude.com/pricing; <https://support.claude.com/de/articles/9797557-best-practices-fur-nutzungslimits>



Block 4: Eure Use Cases, live

Use Cases

1. PPT mit Claude direkt in PowerPoint, insb. mit bestehendem Design
2. Claude in Excel
3. Claude in Word
4. Claude + Confluence gemeinsam nutzen
5. Claude für das E-Mail-Postfach – durchsuchen, thematische Zusammenstellungen
6. Claude für Meeting-Protokolle direkt nach dem Meeting (evtl. mit OneNote)
7. Claude für Jour-Fixe-Protokoll-Aggregation – Statusupdate (erledigt / offen)
8. Claude in Chrome

PowerPoint: vier Generierungswege (Auswahl)

1. **Claude in PowerPoint:** Add-in direkt in PPT
2. **Claude Desktop:** File-Creation generiert .pptx aus Chat
3. **Claude Code + Marp:** Markdown zu Folien (wie dieses Deck)
4. **Claude Code + python-pptx:** bestehendes Template programmatisch füllen

Jeder Weg hat eine Nische. Auswahl hängt ab von Design-Anspruch, Reproduzierbarkeit, Kollaborationsanforderungen und Token Usage Verfügbarkeit

Workflow: Claude in PowerPoint (Achtung: Usage extrem)

Die Reihenfolge entscheidet über die Output-Qualität.

1. **Template öffnen** (leeres Deck mit Design)
2. Add-in aus Home-Ribbon starten, einloggen
3. **Instructions setzen:** Brand-Regeln, Bullet-Stil, Bildnutzung
4. **Layouts inventarisieren:** *"Liste alle Layouts aus dem Slide-Master."*
5. **Struktur vor Content:** Outline erzeugen, dann auf Layouts mappen
6. Slides batch-weise generieren, mit Freigabe-Pausen
7. Gezielt editieren: einzelne Folie, gezielte Instruktion

Jeder Weg führt nach ... Powerpoint

In-App: Claude.ai Chat-File-Creation, Artifacts, **Claude Design** (Research Preview seit 17.4.2026), PowerPoint-Add-in (Research Preview).

Code-first + MCP: Claude Code + Marp, python-pptx, Apps Script + Google Slides, 2Slides-MCP, Google-Slides-MCP.

Mittelfristige Favoriten: **Claude Design + Claude in PPT** oder **Gemini in Google Slides**. Beides noch nicht reif. In wenigen Monaten vermutlich anders.

Was bleibt: **Markdown als Source of Truth** zieht sich durch die LLM-Welt. Artefakte (PPTX, Slides, HTML, PDF ...) je nach Kontext als Wegwerfprodukt.

Mein Workflow für dieses Deck → **Claude Code und GSlides**

So entstand das Deck, das ihr seht: Promptotyping in eigener Anwendung:

1. **Claude Code in VS Code:** Markdown Content schreiben, iterieren, versionieren
2. **DHCraft-Apps-Script-Importer:** Markdown ins Google-Slides-Template
3. **Google Slides:** Audit, Bilder, finalen Polish manuell

Warum diese Aufteilung:

- Markdown ist token-effizient und LLM-nativ, Claude-Edits sind günstig und reproduzierbar
- Template-Logik bleibt im Google-Slides-Master, nicht in der Codebase
- Visueller Feinschliff geschieht dort, wo er natürlich ist, in der Slide-App

Excel-Anwendungsfälle → **Add-in oder Claude Code**

Alternative für Reproduzierbarkeit: **Claude Code mit Pandas**. Versionierbar, skriptgesteuert, wiederholbar.

Jour-Fixe-Aggregation → **Project**

Gegeben: wiederkehrende Protokolle aus wöchentlichen Team-Jour-Fixes. Ziel: strukturierter Statusreport pro Projekt (erledigt, offen, blockiert).

Context-Setup im Project:

- Systeminstruktion mit Rollendefinition, Ausgabeformat, Stilvorgaben
- Wissensbasis: Glossar der Projektnamen, Zuständigkeiten, historische Protokolle
- Ausgabeformat: Markdown-Tabelle, versionierbar

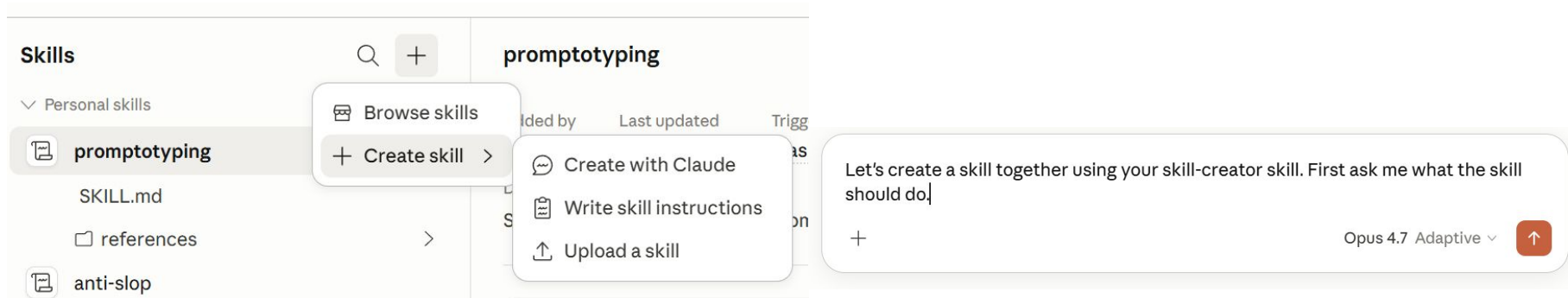
Iteration: neues Protokoll → Wissensbasis erweitern → Report generieren → Critical Expert validiert.

Der Effizienzgewinn liegt in der Wiederverwendung des Kontexts, nicht in der einzelnen Generierung.

Meeting-Protokoll-Workflow → Skill (<https://agentskills.io/skill-creation/quickstart>)

1. Transkript erzeugen (Zoom-Transkript, Teams-Transkript, OneNote-Aufnahme, **Google Recorder** ...)
2. Transkript an Claude Desktop übergeben (Upload oder Connector)
3. Custom Skill /meeting-protokoll mit definiertem Ausgabeformat anwenden
4. Output als .md, Export nach Word, OneNote, PDF ... bei Bedarf

Der Markdown-Zwischenschritt entkoppelt Content-Struktur vom Zielformat. Ein Transkript, mehrere Distributionswege.



Skills



Personal skills



promptotyping



anti-slop



canvas-design



skill-creator

anti-slop

Added by

You

Last updated

Feb 11, 2026

Trigger

Slash command + auto

Description ⓘ

Detect and eliminate AI-generated writing patterns (slop). Three tiers: banned phrases, suspicious patterns, structural tells. EN/DE. Invoke with 'check for slop', 'deslop this', or 'an

Anti-Slop

If it could be sent to anyone in any industry without modification, it's slop.

This skill eliminates AI-generated writing patterns. It works as a self-check during generation and as an explicit audit tool when invoked.

When This Skill Activates

- **Always:** When explicitly invoked ("check for slop", "deslop this", "anti-slop mode")
- **Automatically:** When generating prose, reports, articles, emails, or similar text longer than 200 words
- **Never:** On short answers, code output, commit messages, terminal commands, structured data, or when the user asks for a quick draft

Core Principles

1. **Specificity over generality.** Every claim needs a concrete detail. If a sentence works for any company in any field, rewrite it.
2. **Cut throat-clearing.** If a sentence can be removed without losing information, remove it.
3. **Respect the reader.** No manufactured enthusiasm, no fake conversational tone, no motivational closers.
4. **Vary rhythm.** Mix short and long sentences. Break patterns.
5. **Context matters.** A word that's slop in a blog post may be correct in a legal document or technical spec. Apply judgment, not just pattern-matching.

Claude in Chrome → **gemeinsam mit Claude Code überlegen**

Browser-Extension, aktuell im Beta-Status.

Fähigkeiten:

- Tabs lesen und zusammenfassen
- Formulare ausfüllen
- Mehrstufige Browser-Aufgaben (Preisvergleiche, Recherche, Buchungen)
- Cross-Tab-Operationen

Einschränkungen: Beta-Status, Vorsicht bei Login-geschützten Seiten oder vertrauliche Kontexte.

Materialien und Weiterführend

- Anthropic Engineering. [Effective Context Engineering for AI Agents](#)
- Hong, K.; Troynikov, A.; Huber, J. [Context Rot](#). Chroma Research, 2025
- Mei, L. et al. [A Survey of Context Engineering for LLMs](#). arXiv:2507.13334, 2025
- OWASP. [Top 10 for LLM Applications](#), 2025
- Anthropic Use-Case-Bibliothek: claude.com/resources/use-cases
- Anthropic Prompt Engineering: <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
- Anthropic Skills: <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview>
- DHCraft Blog: <https://dhcraft.org/excellence/blog/>
- Promptotyping: dhcraft.org/promptotyping
- Claude Kurse: <https://claude.com/resources/courses>
- Claude Hands-On Tutorials: <https://claude.com/resources/tutorials>
- Claude Use-Cases: <https://claude.com/resources/use-cases>